WARSZTAT W PRZEGLĄDARCE

Port owocowy w n8n Cloud

Zbudujesz automatyzację, która czyta audyty kontenerów z Gmaila, wyciąga ilości owoców za pomocą AI i porównuje je z zamówieniem. Wszystkie czynności wykonasz przez przeglądarkę, bez instalacji programów na komputerze.



SCHEMAT EKRANU • n8n Cloud i Google • układ może się różnić

Co będzie działać

Pierwsze uruchomienie odczyta plan i starsze maile. Po publikacji nowe audyty będą uruchamiać proces przez Gmail Trigger. Zaakceptowane oryginały EML i wyniki JSON zapiszą się na Google Drive.

Co przygotowano

Cztery workflow do importu, 24 ilustracje, przykładowy target.json, gotowe treści 11 maili oraz kod już umieszczony w węzłach. Nie musisz instalować środowiska programistycznego ani uruchamiać lokalnych skryptów.

Ilustracje są schematami instruktażowymi, nie zrzutami Twojego konta. Nazwy pól zachowano po angielsku. Dokumentację sprawdzono 21 października 2026.

PRZYGOTOWANIE

Konta oraz plan zajęć

Potrzebujesz komputera z internetem, aktualnej przeglądarki, konta Google z Gmail i Drive oraz konta trial n8n Cloud. Zalecana jest osobna skrzynka lub wyłącznie fikcyjne dane warsztatowe.

Etap	Czas	Rezultat
Konta i folder Drive	15 min	Gotowe miejsce na dane
Import planu i uprawnienia	25 min	target.json oraz folder zliczone
Gmail i pierwsze uruchomienie	35 min	Cztery audyty przyjęte
Poznanie węzłów i AI	55 min	Rozumiesz odczyt i archiwizację
Automatyczny odbiór i testy	35 min	Nowe maile oraz nadwyżki
Omówienie i eksport	15 min	Gotowy zestaw do powtórzenia

n8n Cloud

Uruchamia workflow i kod w chmurze. Dostępny trial ma ograniczony czas i liczbę wykonań. W aktualnej dokumentacji jest to 14 dni i 1000 wykonań; wiążące wartości sprawdź w swoim panelu. [1]

Google Drive

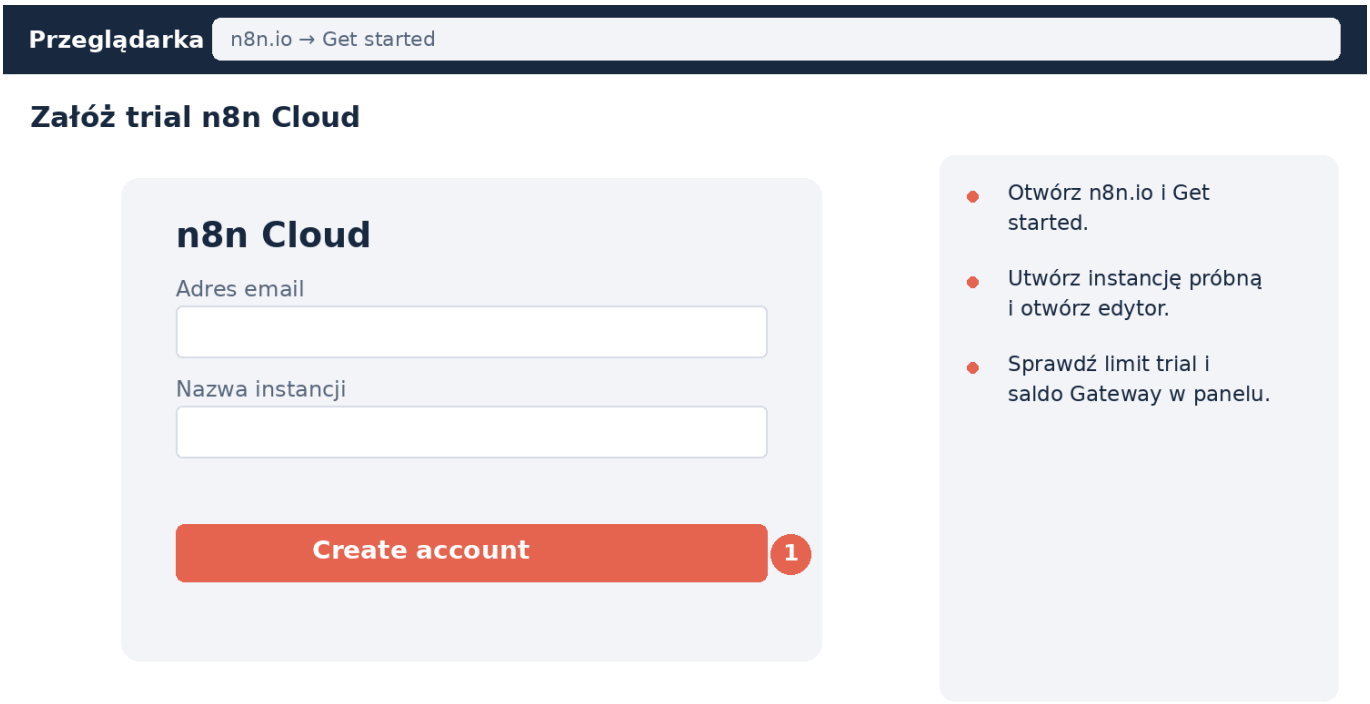
Przechowuje target.json oraz folder zliczone obok siebie. n8n Cloud nie udostępnia uczestnikowi trwałego katalogu dyskowego na dowolne pliki. Historia wykonań nie zastępuje archiwum.

AI w trial

Węzeł modelu może korzystać z Gateway credits udostępnionych w trial. To osobne saldo od n8n Assistant. Po wyczerpaniu salda model przestanie działać; możesz skorzystać z symulacji albo własnego credential API. [2]

KROK 01

Uruchom trial n8n Cloud



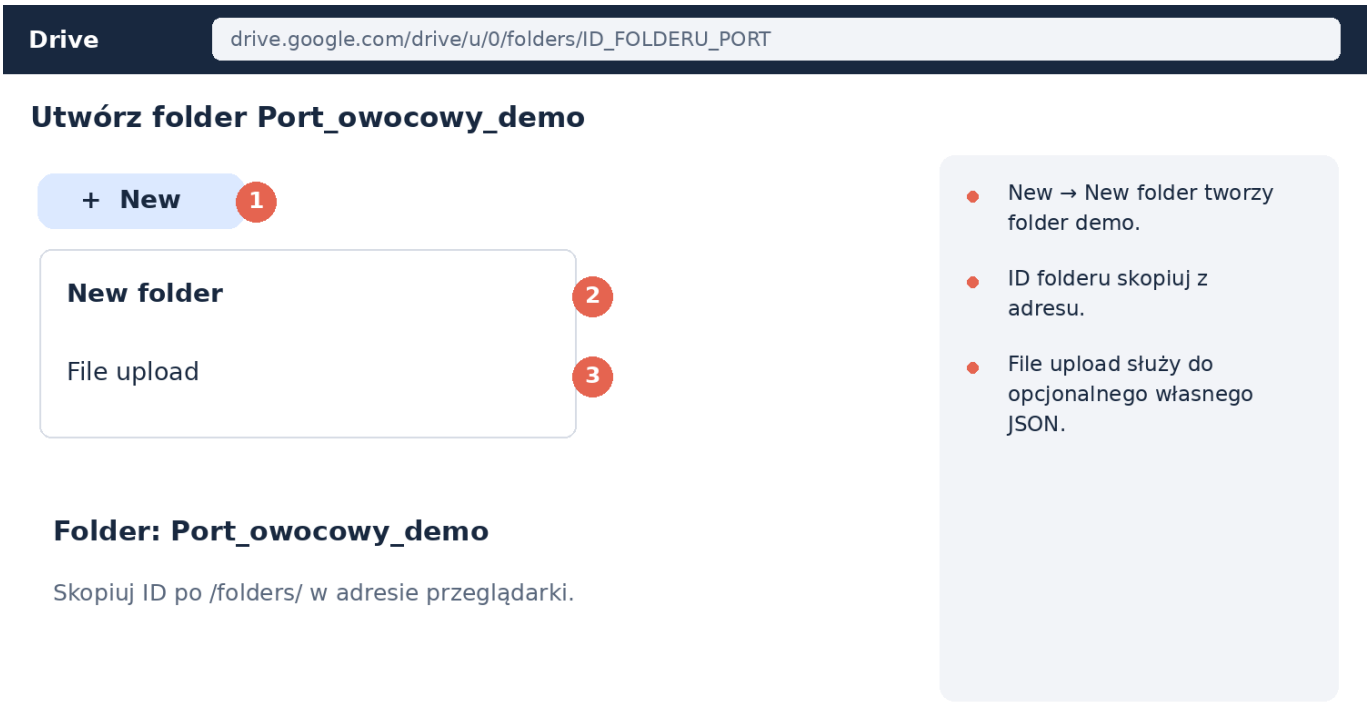
SCHEMAT EKRANU • ilustracja instruktażowa • układ może się różnić

1. Otwórz n8n.io i kliknij Get started. Załóż konto oraz instancję próbną według formularza.
2. Po aktywacji otwórz edytor swojej instancji. Zapisz jej adres w zakładkach przeglądarki.
3. W panelu n8n Cloud sprawdź pozostały czas trial, limit wykonań i saldo Gateway. Nie włączaj płatnego planu na potrzeby samego ćwiczenia, jeśli trial ma dostępne zasoby.
4. Otwórz Gmail i Google Drive w dwóch kolejnych kartach, logując się na konto wybrane do warsztatu.

Nie wpisujemy na stałe liczby darmowych wywołań modelu: zależy ona od salda, modelu i wielkości treści. Przed wydarzeniem wykonaj pięć testowych maili na swoim koncie. [1][2]

KROK 02

Utwórz folder projektu na Drive



SCHEMAT EKRANU • ilustracja instruktażowa • układ może się różnić

1. Wejdź na drive.google.com. Kliknij New / Nowy, następnie New folder / Nowy folder.
2. Nadaj nazwę Port_owocowy_demo. Otwórz nowo utworzony folder.
3. W adresie przeglądarki odszukaj fragment po /folders/. Skopiuj samo ID, bez pozostałej części adresu.
4. Pozostaw tę kartę otwartą. Za chwilę n8n zapisze tu target.json i utworzy folder zliczone.

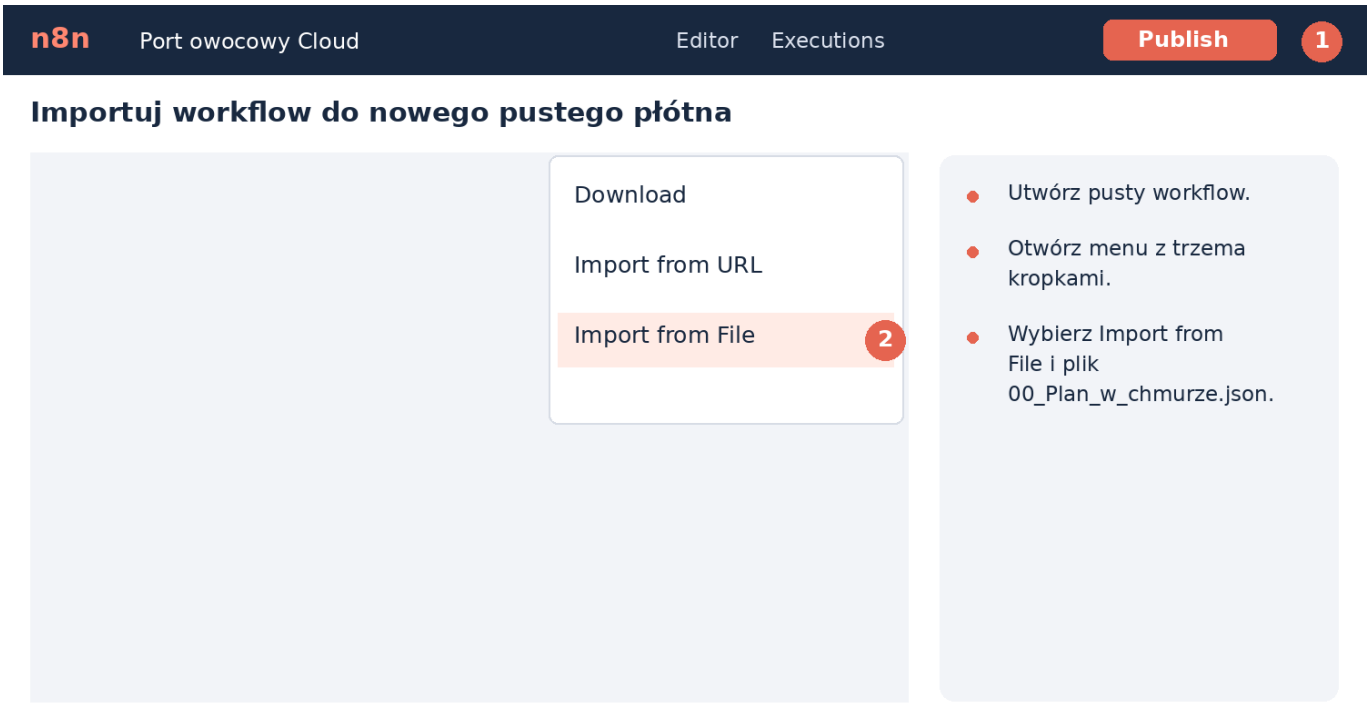
```
Przykładowy adres
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AbC123_ID

Do konfiguracji kopiujesz tylko
1AbC123_ID
```

W całym ćwiczeniu używaj My Drive oraz tego samego konta Google. Nie musisz upubliczniać folderu ani pliku JSON.

KROK 03

Importuj generator planu



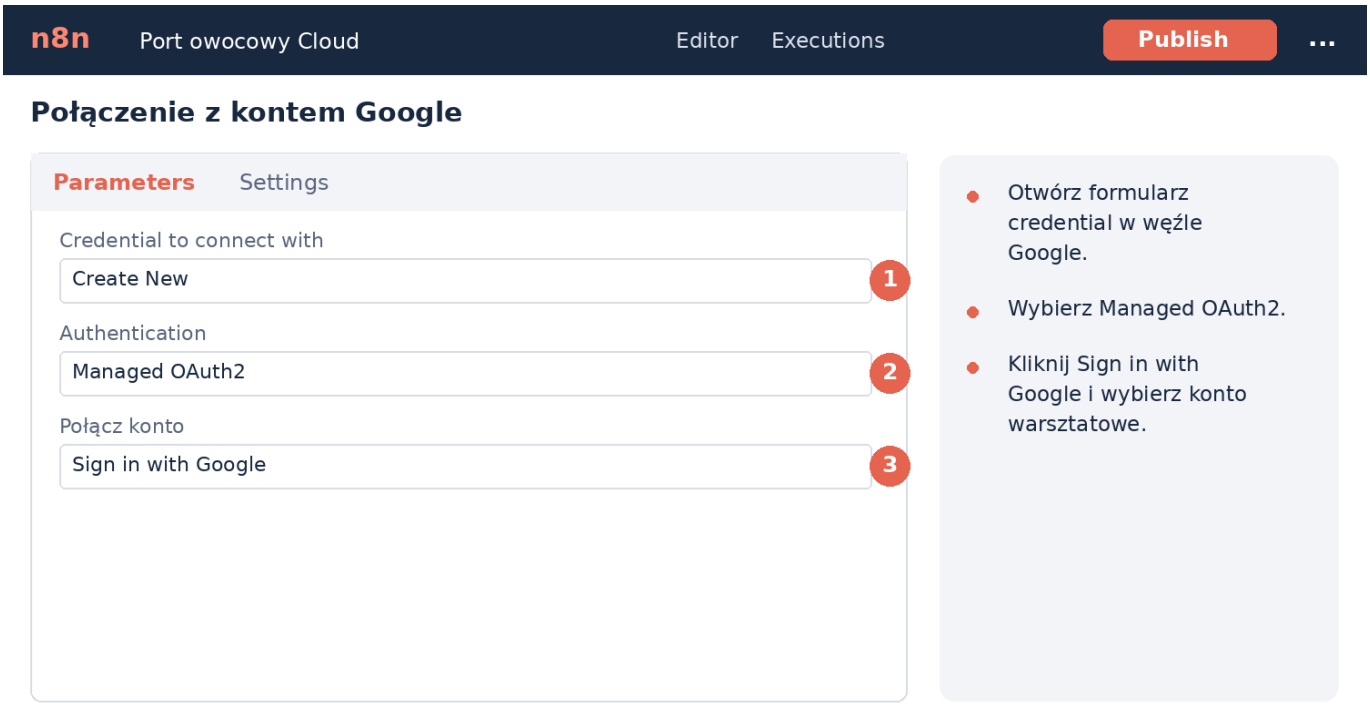
SCHEMAT EKRANU • n8n Cloud i Google • układ może się różnić

1. Pobierz i rozpakuj paczkę warsztatu. Windows potrafi rozpakować ZIP bez instalowania dodatkowych aplikacji.
2. W edytorze n8n Cloud utwórz nowy pusty workflow.
3. Otwórz menu z trzema kropkami w nagłówku płótna. Kliknij Import from File.
4. Wskaż workflows/00_Plan_w_chmurze.json. Na płótnie pojawią się węzły od Start reczny do Zapisz te ID.

JSON workflow jest konfiguracją procesu, a target.json jest zamówieniem. To dwa różne pliki. Kolejne workflow importuj do nowych pustych płócien. [3]

KROK 04

Połącz Google przez logowanie w przeglądarce



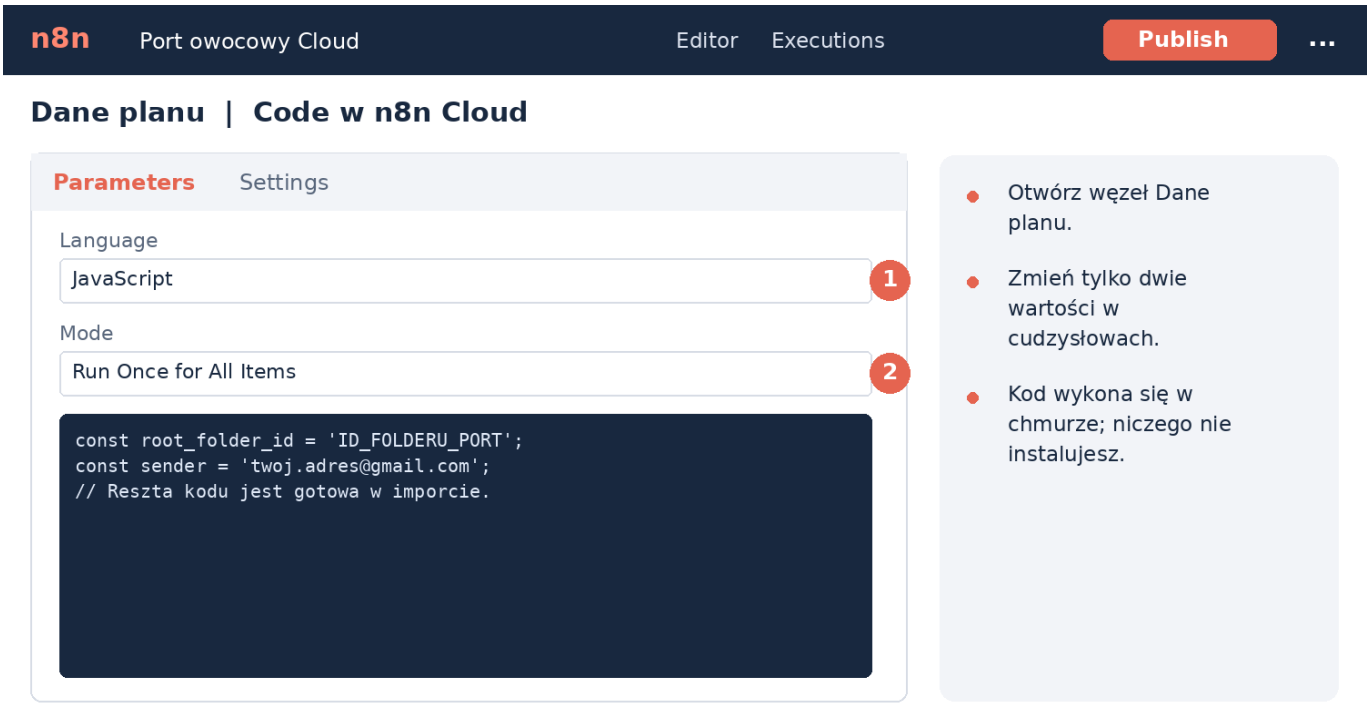
SCHEMAT EKRANU • n8n Cloud i Google • układ może się różnić

1. Kliknij Zapisz target. W Credential to connect with wybierz Create New.
2. Ustaw Managed OAuth2, jeśli formularz daje wybór trybu. Kliknij Sign in with Google.
3. W oknie Google wybierz konto warsztatowe, przejrzyj uprawnienia i zaakceptuj połączenie, aby workflow mógł obsługiwać pliki.
4. Zapisz credential i nazwij go Drive warsztat. W węźle Utworz zliczone wybierz ten sam credential.

Managed OAuth2 w n8n Cloud dla Google Drive i Gmail nie wymaga tworzenia projektu Google Cloud Console ani wpisywania Client ID i Client Secret. Konto Google Workspace może wymagać zgody administratora. [4]

KROK 05

Ustaw folder i dozwolonego nadawcę



SCHEMAT EKRANU • n8n Cloud i Google • układ może się różnić

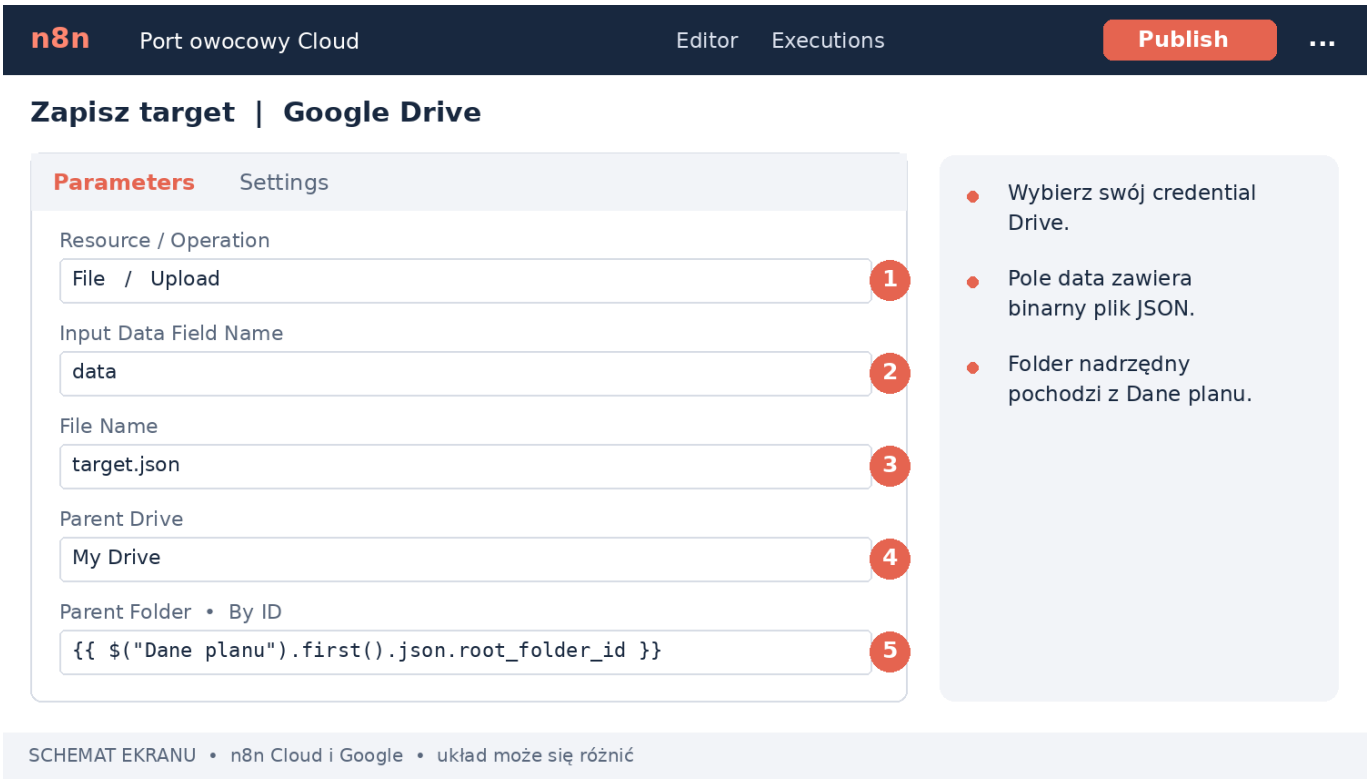
1. Otwórz Dane planu. Jest to węzeł Code wykonywany w n8n Cloud.
2. W root_folder_id zastąp WKLEJ_ID_FOLDERU_PORT identyfikatorem folderu z kroku 02.
3. W sender zastąp TWOJ_ADRES@gmail.com rzeczywistym adresem, z którego wyślesz testowe maile. Pozostaw cudzysłowy.
4. Zachowaj Mode = Run Once for All Items. Reszta kodu jest gotowa i tworzy zamówienie na 2000 jabłek, 3000 bananów oraz 5 ananasów.

```
const root_folder_id = 'ID_TWOJEGO_FOLDERU';
const sender = 'twoj.adres@gmail.com';
```

Pole sender trafia do allowed_senders w target.json. Nie wklejaj tu hasła ani klucza API. [5]

KROK 06

Zapisz target i folder zliczone w chmurze



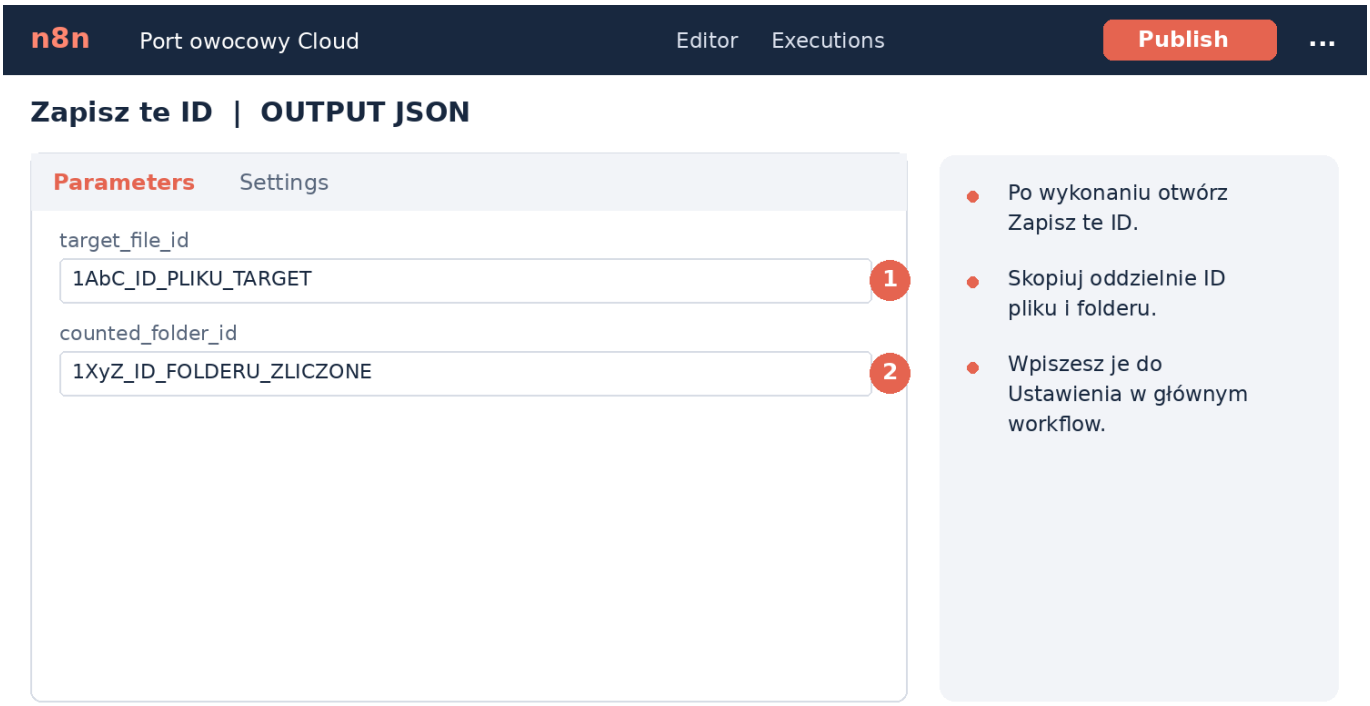
SCHEMAT EKRANU • n8n Cloud i Google • układ może się różnić

1. Kliknij Execute workflow. Generator wykona się ręcznie.
2. Zapisz target używa Google Drive, Resource = File, Operation = Upload. Input Data Field Name = data, a File Name = target.json.
3. Utworz zliczone tworzy folder zliczone w tym samym folderze nadrzędnym.
4. Sprawdź kartę Drive. Obok siebie powinny być zwykły plik target.json i folder zliczone.

Generator uruchom raz dla jednego zestawu ćwiczeń. Powtórne uruchomienie tworzy kolejne pliki i foldery; Drive pozwala na powtarzające się nazwy. [6]

KROK 07

Skopiuj dwa identyfikatory



SCHEMAT EKRANU • n8n Cloud i Google • układ może się różnić

1. Po zakończeniu generatora kliknij Zapisz te ID. Po prawej otwórz OUTPUT i widok JSON.
2. Skopiuj target_file_id. To identyfikator zwykłego pliku target.json.
3. Skopiuj counted_folder_id. To identyfikator folderu zliczone.
4. Nie zamieniaj tych pól miejscami. Możesz pozostawić ten workflow otwarty w osobnej karcie, aby wracać do wartości.

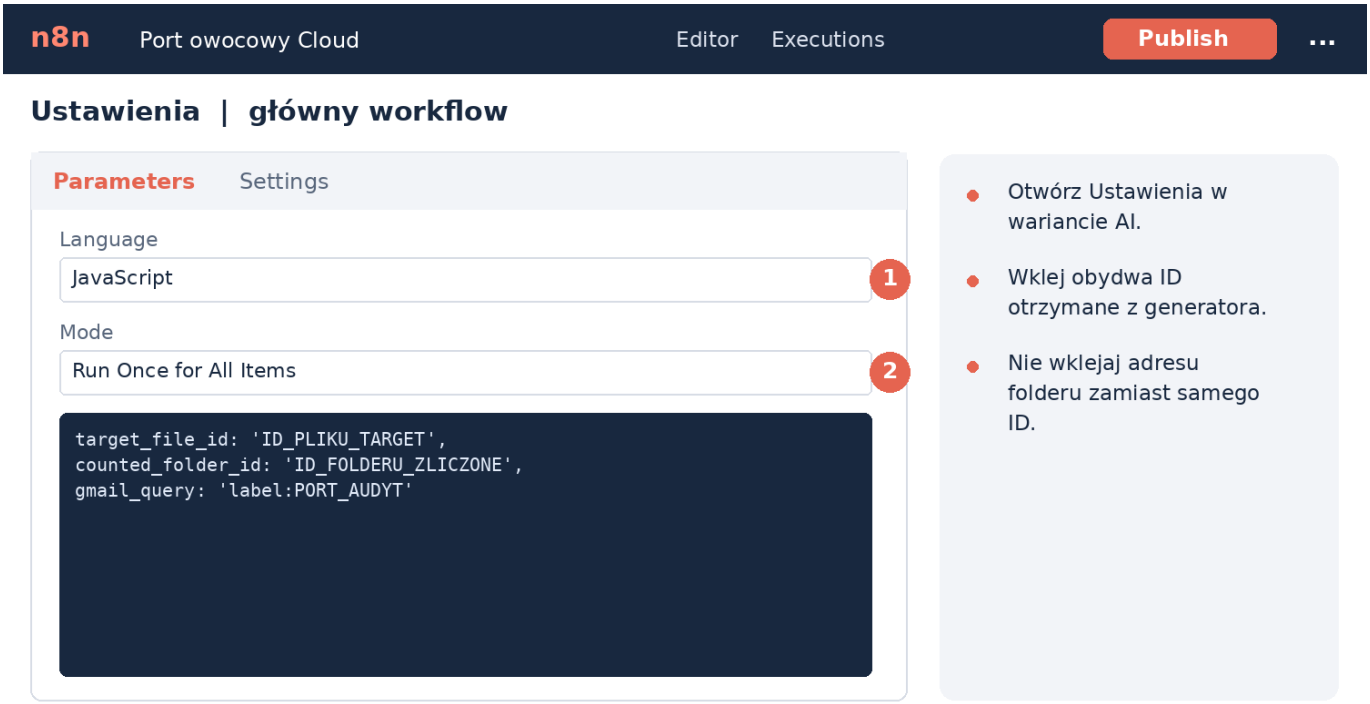
Wartość	Gdzie jest używana
target_file_id	Odczyt planu z Google Drive
counted_folder_id	Zapis EML i rekordów JSON oraz późniejszy raport

Nie musisz publikować generatora. To jednorazowe przygotowanie danych.

KROK 08

Importuj właściwy workflow AI

Utwórz nowy pusty workflow i importuj workflows/01_Gmail_AI_Cloud.json. Wariant 02 jest dodatkową symulacją; właściwa ścieżka warsztatu korzysta z modelu AI.



SCHEMAT EKRANU • n8n Cloud i Google • układ może się różnić

1. Kliknij Ustawienia. Wklej ID pliku do target_file_id i ID folderu do counted_folder_id.
2. Pozostaw gmail_query = label:PORT_AUDYT. To ogranicza odczyt do demonstracyjnych maili z wybraną etykietą.
3. Nie zmieniaj nazw węzłów. Kod odwołuje się do nazw, aby zachować plan i właściwy identyfikator wiadomości.
4. Na razie nie klikaj Publish. Najpierw wybierz połączenia Google i AI, przygotuj pocztę i wykonaj test ręczny.

KROK 09

Wybierz credentials we wszystkich węzłach

Po imporcie n8n nie zna identyfikatorów Twoich credentials. Trzeba je wybrać w odpowiednich węzłach. Nie kopiujesz tokenów ani haseł do kodu.

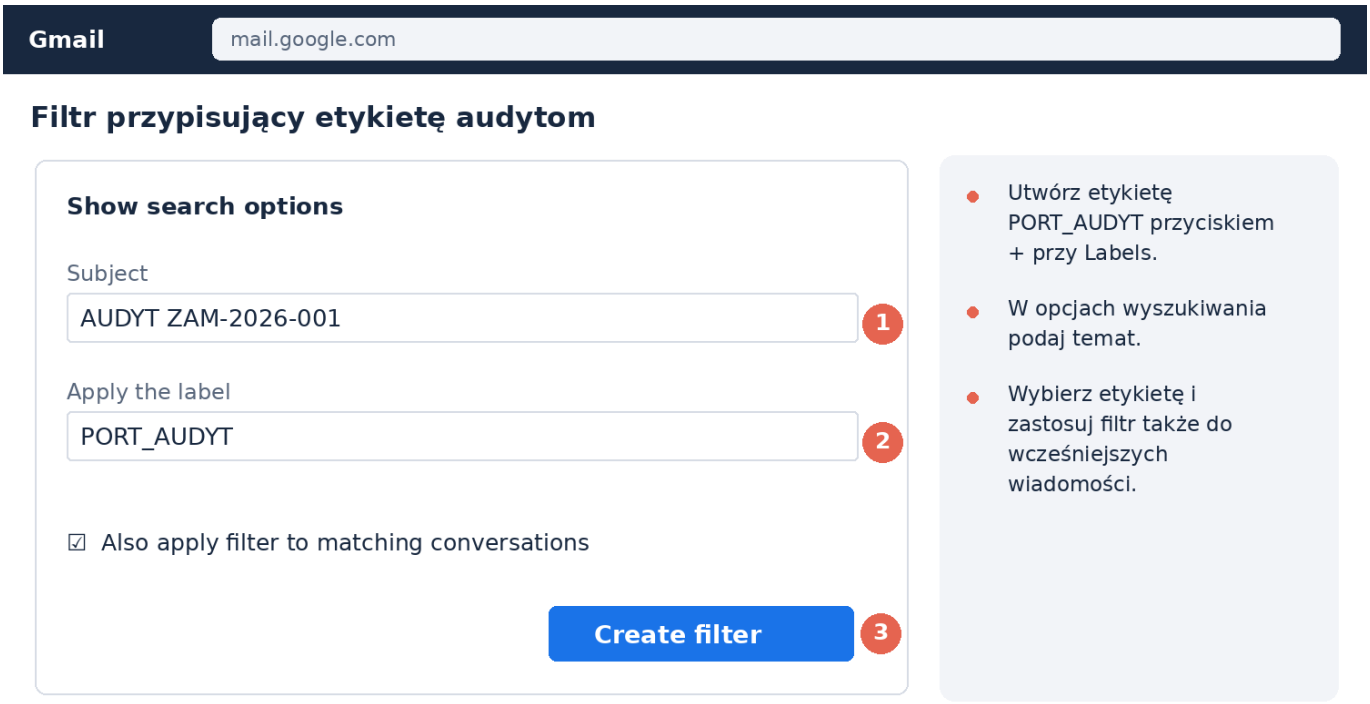
1. W węzłach HTTP Request pozostaw Authentication = Predefined Credential Type. Dla Drive wybierz Google Drive OAuth2 API i Drive warsztat.
2. Dla Gmail wybierz Gmail OAuth2. Utwórz Gmail warsztat przez Create New i Sign in with Google, na tym samym koncie co skrzynka testowa.
3. W natywnych węzłach Zapisz EML i Zapisz rekord wybierz Drive warsztat bezpośrednio w Credential to connect with.
4. W Gmail nowy mail wybierz Gmail warsztat. W Ekstrakcja AI wybierzesz Use Gateway credits w kroku dotyczącym modelu.

Połączenie	Węzły, w których je wybierasz
Drive warsztat	Wczytaj target, Lista archiwum, Lista do raportu, Pobierz rekord, Zapisz EML, Zapisz rekord
Gmail warsztat	Gmail nowy mail, Lista Gmail, Pelna tresc Gmail, Oryginal Gmail RAW
Gateway credits	Ekstrakcja AI

Jeśli formularz Google pyta o ręczne Client ID, sprawdź Managed OAuth2 i to, czy pracujesz w n8n Cloud. [4]

KROK 10

Utwórz etykietę i filtr w Gmail



SCHEMAT EKRANU • ilustracja instruktażowa • układ może się różnić

1. W Gmail kliknij plus przy Labels / Etykiety po lewej. Utwórz etykietę PORT_AUDYT.
2. W pasku wyszukiwania kliknij Show search options / Pokaż opcje wyszukiwania. W polu Subject / Temat wpisz AUDYT ZAM-2026-001 i kliknij Create filter / Utwórz filtr.
3. Zaznacz Apply the label / Zastosuj etykietę i wybierz PORT_AUDYT. Zaznacz zastosowanie filtra także do już pasujących rozmów, jeśli są.
4. Zatwierdź Create filter. Późniejsze audyty o tym temacie powinny dostawać etykietę automatycznie.

Wyszukiwanie label:PORT_AUDYT jest używane zarówno w Gmail Trigger, jak i w odczycie starszych wiadomości. Nie potrzebujesz reguły ograniczającej do nieprzeczytanych maili. [7][8]

KROK 11

Wyślij pięć fikcyjnych audytów



SCHEMAT EKRANU • ilustracja instruktażowa • układ może się różnić

1. Otwórz Maile_testowe.html z paczki w przeglądarce. Plik pokazuje gotowe tematy i treści do zaznaczenia i skopiowania.
2. W Gmail kliknij Compose / Utwórz. Wyślij ze swojego dozwolonego konta na własny adres Gmail nową wiadomość nr 1.
3. Powtórz dla maili 2–5. Każdy audyt utwórz jako nową wiadomość. Nie odpowiadaj na poprzednią i nie dodawaj Re: ani Fwd:.
4. Sprawdź, czy wiadomości mają etykietę PORT_AUDYT. Jeśli filtr nie przypisał jej do własnego maila, zaznacz wiadomość i dodaj etykietę ręcznie.

Gmail może grupować podobne tematy w rozmowy. Proces korzysta z ID pojedynczych wiadomości, nie ze zsumowanej treści wątku. [8]

KROK 12

Sprawdź pierwsze porównanie



SCHEMAT EKRANU • n8n Cloud i Google • układ może się różnić

1. W głównym workflow kliknij Execute workflow i wybierz Start reczny, jeśli n8n pyta o punkt startowy.
2. Po zakończeniu kliknij Porownanie i widok Table w OUTPUT. Zobaczysz trzy wiersze z kolumnami odebrano, target, brakuje, nadwyzka i status.
3. Dla jabłek oczekuj 1500 / 2000 oraz braku 500. Banany mają 3000 / 3000 i OK. Ananasy mają 0 / 5 oraz brak 5.
4. Na Drive w zliczone powinny być cztery pary EML i JSON. Mail nr 5 opisuje puste palety, więc nie zwiększa ilości.

Po uruchomieniu model może potrzebować kilkudziesięciu sekund. Jeżeli krok AI jest czerwony, sprawdź credential i kredyty według stron o AI oraz pomocy.

MAPA WORKFLOW

Zrozum cztery części procesu



SCHEMAT EKRANU • n8n Cloud i Google • układ może się różnić

Plan i źródła

Wczytaj target pobiera JSON z Drive. Lista archiwum rozpoznaje wcześniej przyjęte dostawy. Lista Gmail pobiera starsze oraz nowe wiadomości z etykietą.

Wzorzec i AI

Każdy mail przechodzi osobno przez pętlę. Najpierw sprawdzamy temat, zamówienie i nadawcę. AI wyciąga owoce i ilości, a Code kontroluje wynik.

Archiwum

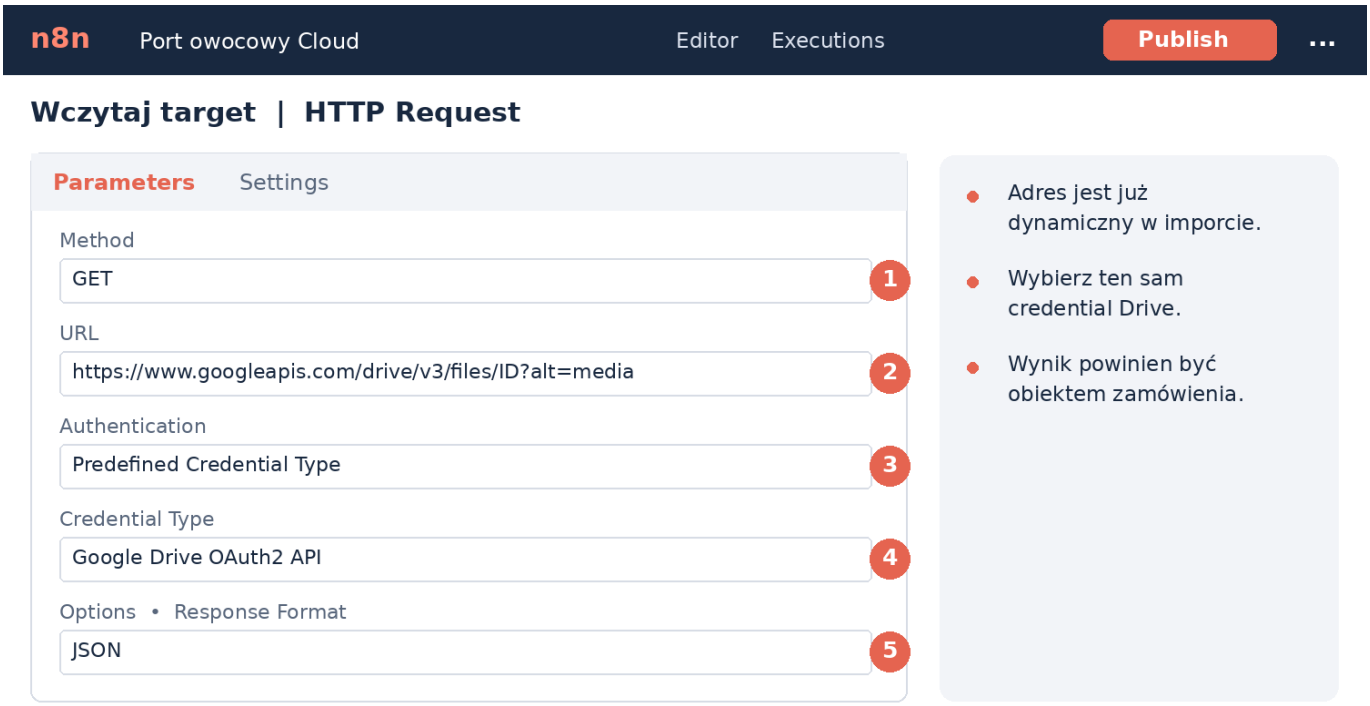
Dla zatwierdzonej wiadomości Gmail zwraca pełny RAW. Proces zapisuje EML, następnie JSON z ilościami oraz ID zapisanego EML.

Porównanie

Po zakończeniu partii odczytujemy zaakceptowane JSON z Drive. Raport pomija logiczne duplikaty i pokazuje braki, kompletność lub nadwyżki.

WĘZEŁ 01

Odczytaj plan bez lokalnej ścieżki



SCHEMAT EKRANU • n8n Cloud i Google • układ może się różnić

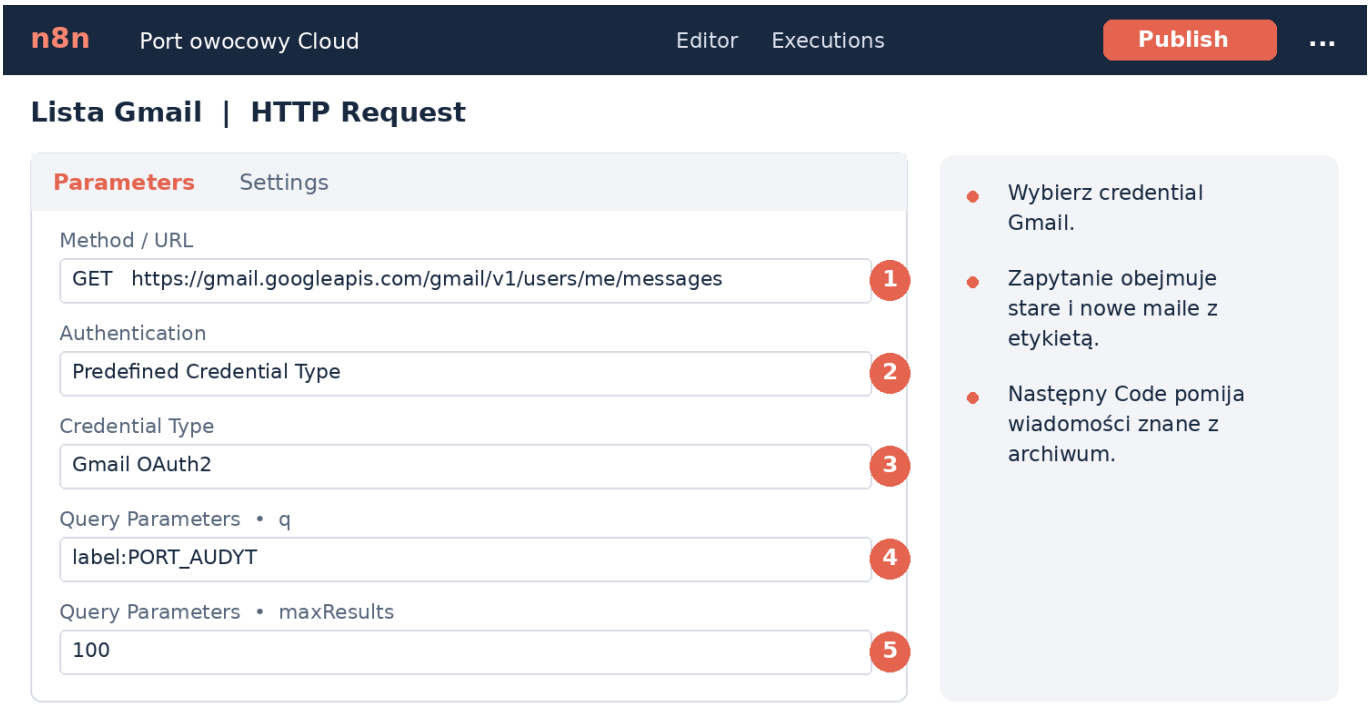
1. Otwórz Wczytaj target. Method = GET, Authentication = Predefined Credential Type, a credential to Google Drive OAuth2 API.
2. URL jest wyrażeniem budującym adres pliku z target_file_id. Parametr alt=media pobiera zawartość pliku, nie tylko jego nazwę.
3. W Options, Response ustaw Response Format = JSON. W OUTPUT powinny być order_id, unit, items oraz allowed_senders.
4. Ustawienia i plan sprawdza poprawność danych. Target zawierający kilogramy, ujemne wartości albo inne klucze zatrzyma demo.

```
{{ 'https://www.googleapis.com/drive/v3/files/'
   + $json.target_file_id + '?alt=media' }}
```

W polu n8n Cloud nie wpisujesz ścieżki dyskowej komputera. Plik lokalny można wcześniej wgrać do Drive z przeglądarki. [6]

WĘZEŁ 02A

Odszukaj audyty w Gmail



SCHEMAT EKRANU • n8n Cloud i Google • układ może się różnić

1 Otwórz Lista Gmail. Używa HTTP Request z metodą GET i adresem Gmail API users/me/messages.

2 Authentication pozostaje Predefined Credential Type. W Credential Type wybierz Gmail OAuth2, a poniżej swój Gmail warsztat.

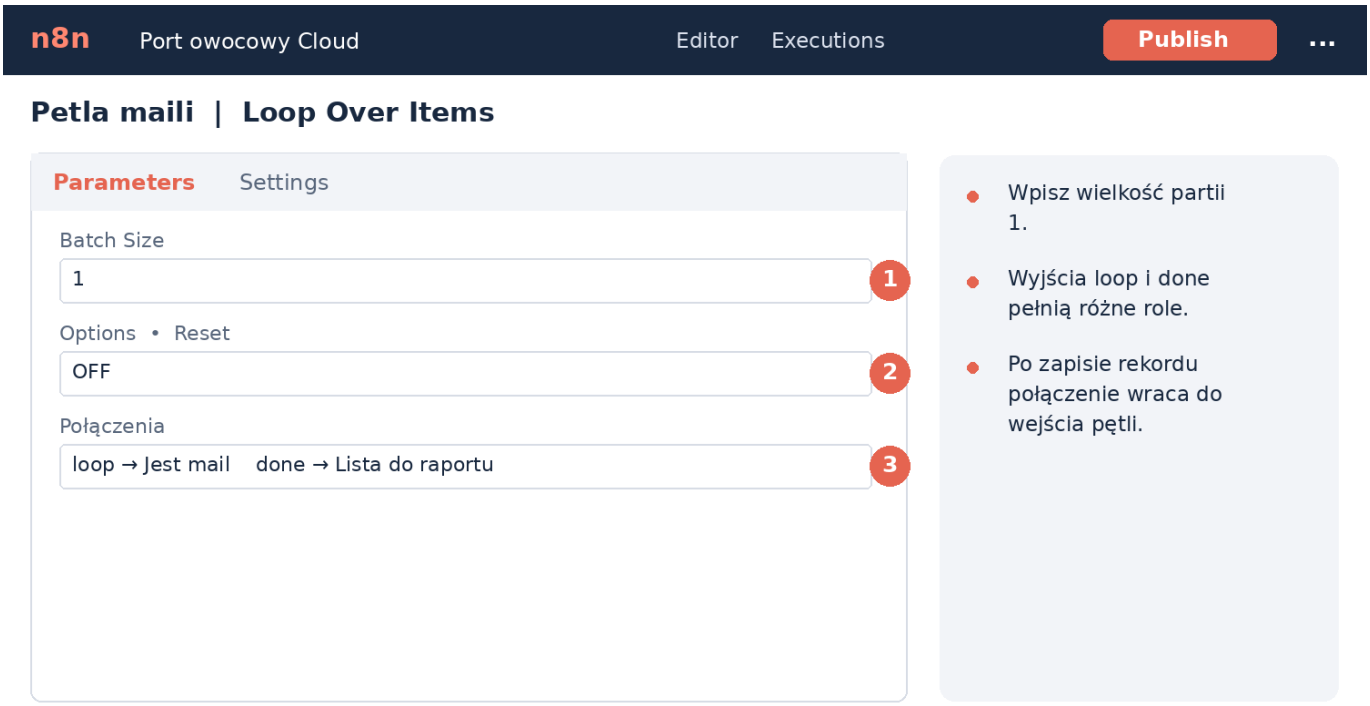
3 W Send Query Parameters sprawdź q = label:PORT_AUDYT oraz maxResults = 100. To parametry zapytania, nie nagłówki ani treść wiadomości.

4 W OUTPUT zobaczysz messages z ID. Treść każdego maila pobierzemy w osobnym kroku, aby zachować jednoznaczne powiązanie wiadomości z wynikiem.

Jeżeli API zwróci nextPageToken, demo zatrzyma się zamiast pokazać niepełny wynik. Ogranicz skrzynkę ćwiczeniową lub rozbuduj paginację. Parametr q używa składni wyszukiwania Gmail. [9]

WĘZEŁ 02B

Pobierz listę i wykonaj pętlę po mailach



SCHEMAT EKRANU • n8n Cloud i Google • układ może się różnić

1 Lista Gmail używa zapytania label:PORT_AUDYT. Zwraca ID wiadomości; pełna treść jest pobierana później.

2 Maile pojedynczo pomija ID znane z zapisanych JSON, a pozostałe zamienia na osobne elementy n8n.

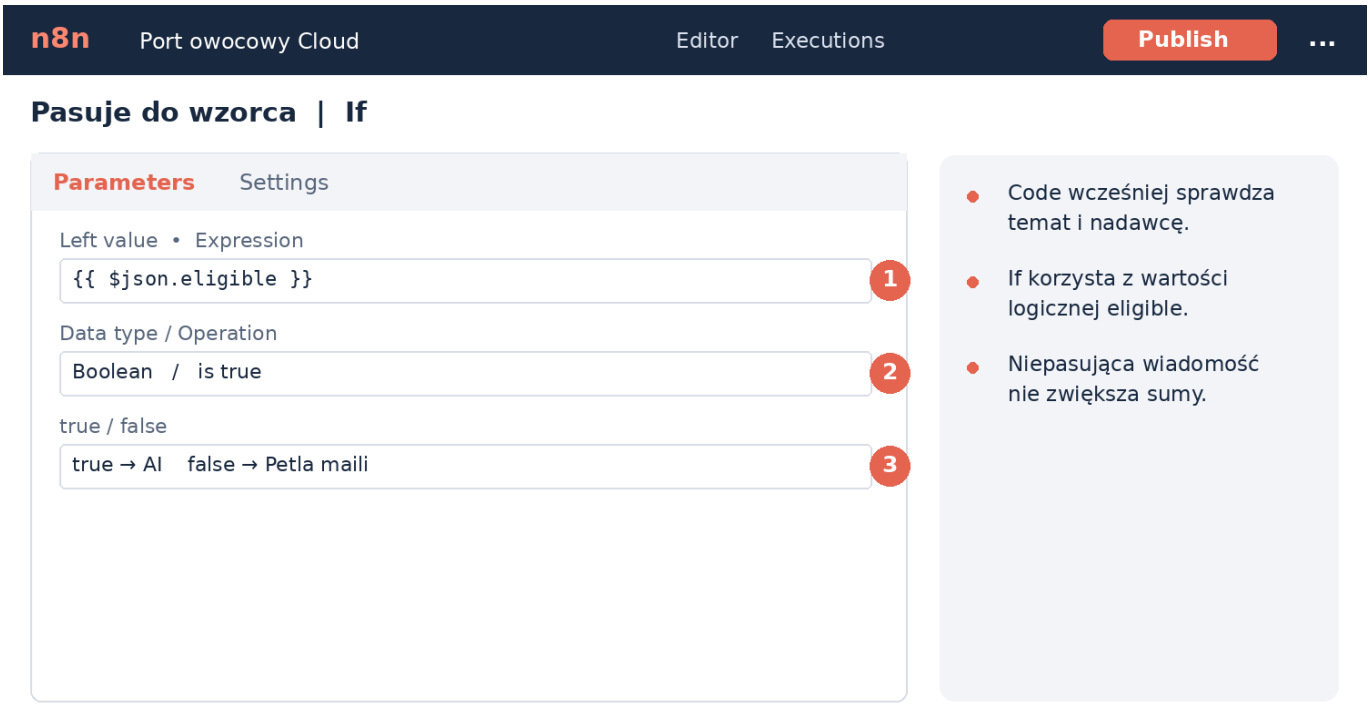
3 Petla maili ma Batch Size = 1 oraz Reset = OFF. Wyjście loop prowadzi do Jest mail i odczytu pełnej treści.

4 Po zapisie rekordu albo pominięciu wiadomości połączenie wraca do wejścia pętli. Wyjście done prowadzi do raportu.

Pusta lista wiadomości również prowadzi do raportu dzięki elementowi technicznemu has_mail=false. Pętla nie musi wtedy odczytywać żadnego maila. Demo wykrywa kolejną stronę API i zgłasza błąd zamiast zaniżyć sumę. [9][10]

WĘZEŁ 03

Sprawdź temat nadawcę i treść



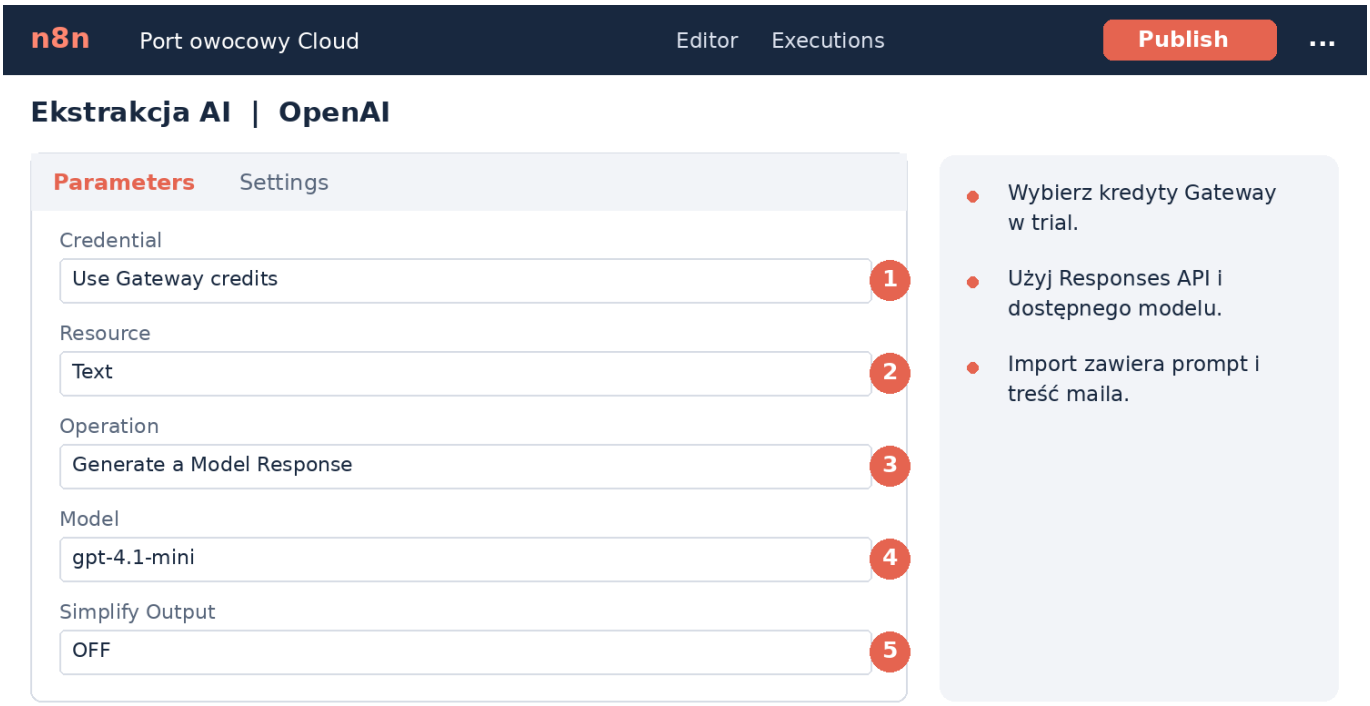
SCHEMAT EKRANU • n8n Cloud i Google • układ może się różnić

1. Pelna tresc Gmail pobiera format=full z Gmail API. Kod odczytuje części text/plain w UTF-8 lub ASCII.
2. Sprawdz wzorzec wymaga dokładnego tematu, np. AUDYT ZAM-2026-001 DOK-1 KONT-001, zgodnego order_id i nadawcy z allowed_senders.
3. Doki mogą się powtarzać przy późniejszych dostawach. KONT-... oznacza unikalne zdarzenie dostawy w danym zamówieniu.
4. Pasuje do wzorca przepuszcza eligible=true. Brak dopasowania albo brak tekstu daje reason i powrót do pętli bez zapisu ilości.

From jest filtrem warsztatowym, nie dowodem tożsamości nadawcy. Mail wyłącznie HTML, skan albo audyt tylko w PDF wymagają osobnego rozszerzenia; nie są analizowane w tym zestawie.

WĘZEŁ 04

Wybierz AI z kredytów trial



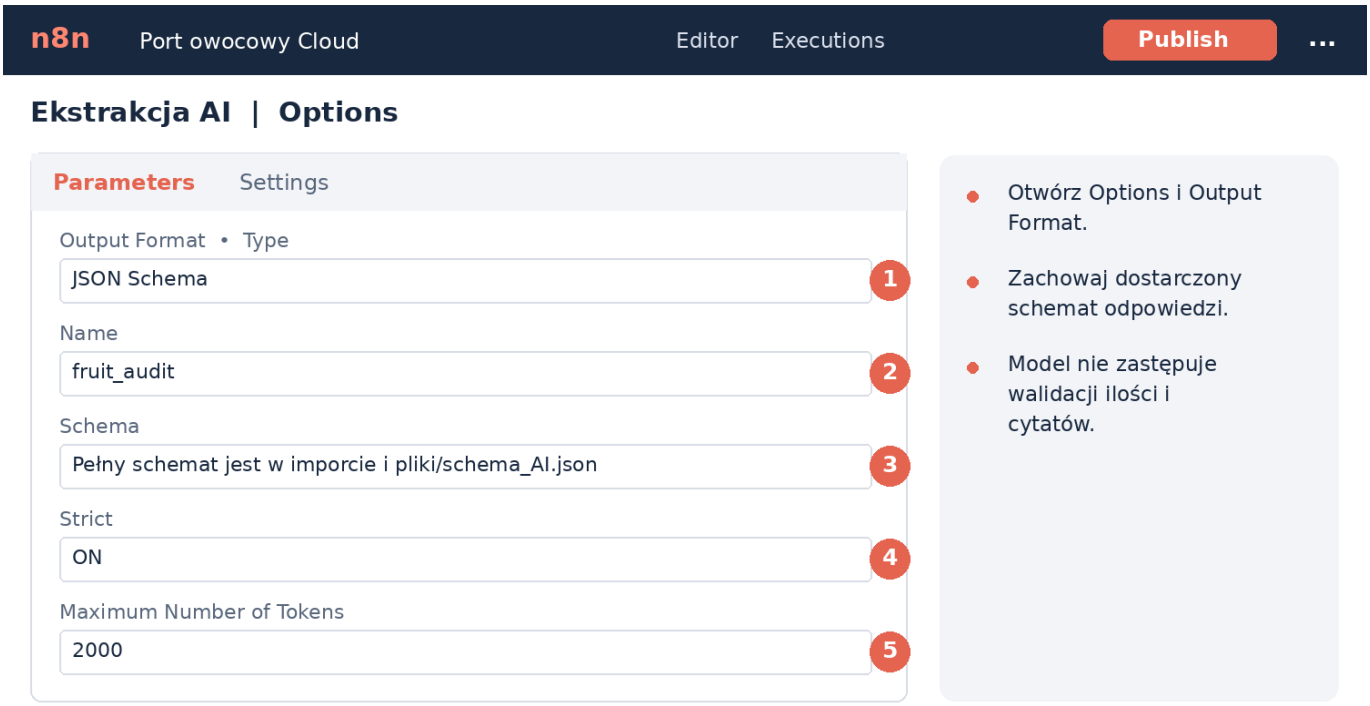
SCHEMAT EKRANU • n8n Cloud i Google • układ może się różnić

1. Otwórz Ekstrakcja AI. W polu credential wybierz Use Gateway credits. Nie wybieraj n8n Assistant — jego kredyty służą innemu celowi.
2. Resource = Text, Operation = Generate a Model Response. Ta operacja korzysta z Responses API.
3. Model w imporcie to gpt-4.1-mini. Jeżeli nie jest dostępny w katalogu Gateway Twojej instancji, wybierz dostępny model obsługujący Responses API i JSON Schema.
4. Pozostaw Simplify Output = OFF. Własny credential OpenAI jest wariantem alternatywnym; jego utworzenie też odbywa się w przeglądarce.

Gateway pozwala używać wspieranego modelu bez osobnego konta dostawcy i klucza API. Trial zawiera kredyty, ale ich saldo i aktualny katalog sprawdzisz w panelu. [2][11][12]

WĘZEŁ 05

Ustaw schemat odpowiedzi modelu



SCHEMAT EKRANU • n8n Cloud i Google • układ może się różnić

1 W Ekstrakcja AI przejrzyj dwie wiadomości: System zawiera zasady ekstrakcji, a User otrzymuje ai_input z treścią konkretnego maila.

2 W Options otwórz Output Format. Type = JSON Schema, Name = fruit_audit, Schema = pełny dostarczony schemat, Strict = ON.

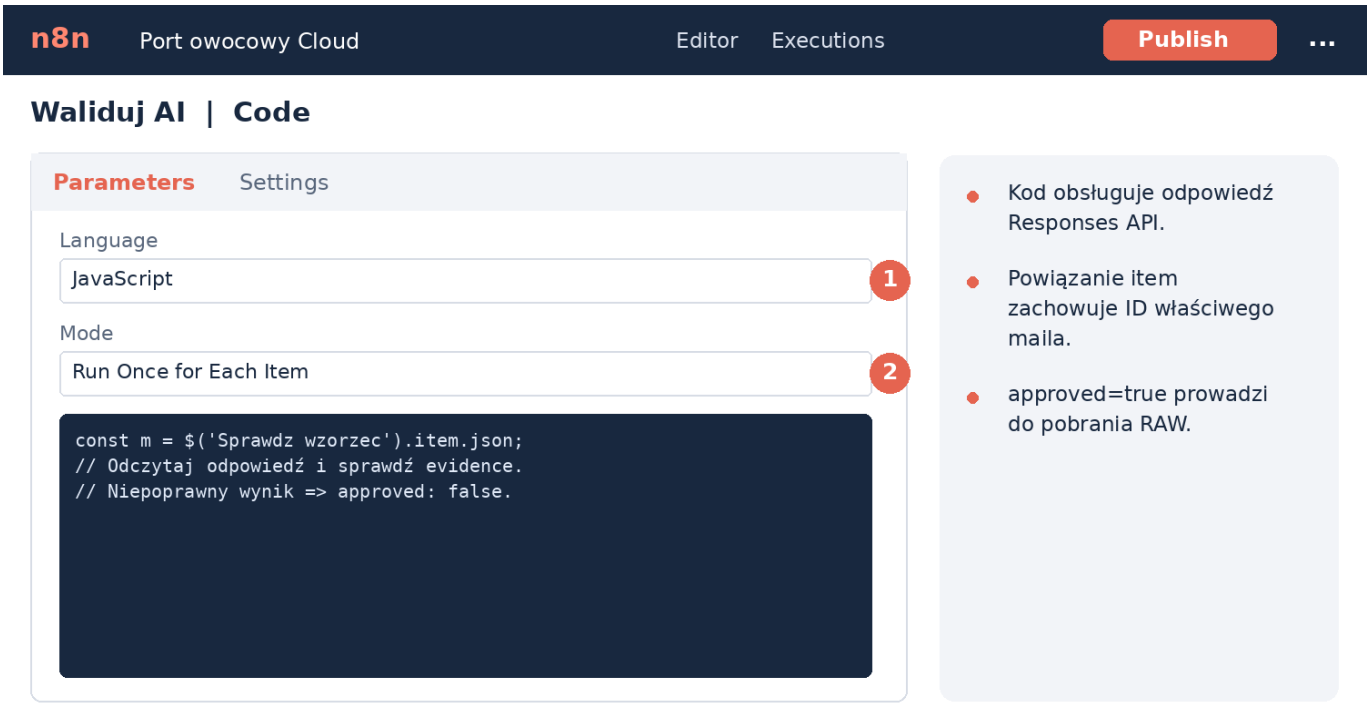
3 Maximum Number of Tokens ustawiono na 2000. Pole Store ma wartość OFF. Nie dodawaj narzędzi, wyszukiwania ani wykonywania poleceń z maila.

4 Schemat wymaga items z fruit, quantity, unit i evidence oraz pól identyfikujących zamówienie, dok i dostawę. iso jest listą deklaracji z tekstu.

Pełny prompt i schemat są już w workflow oraz w pliki/prompt_AI.txt i pliki/schema_AI.json. Format JSON nie gwarantuje prawdziwości ilości; następny węzeł sprawdza wynik niezależnie. [12]

WĘZEŁ 06

Zweryfikuj wynik przed przyjęciem



SCHEMAT EKRANU • n8n Cloud i Google • układ może się różnić

1 Waliduj AI odczytuje surową odpowiedź Responses API. Wymaga status=completed i poprawnego JSON; odmowa lub niepełny wynik nie przechodzą dalej.

2 Dla każdej pozycji wymaga całkowitej nieujemnej ilości w sztukach. Nie przelicza kilogramów, kartonów ani palet.

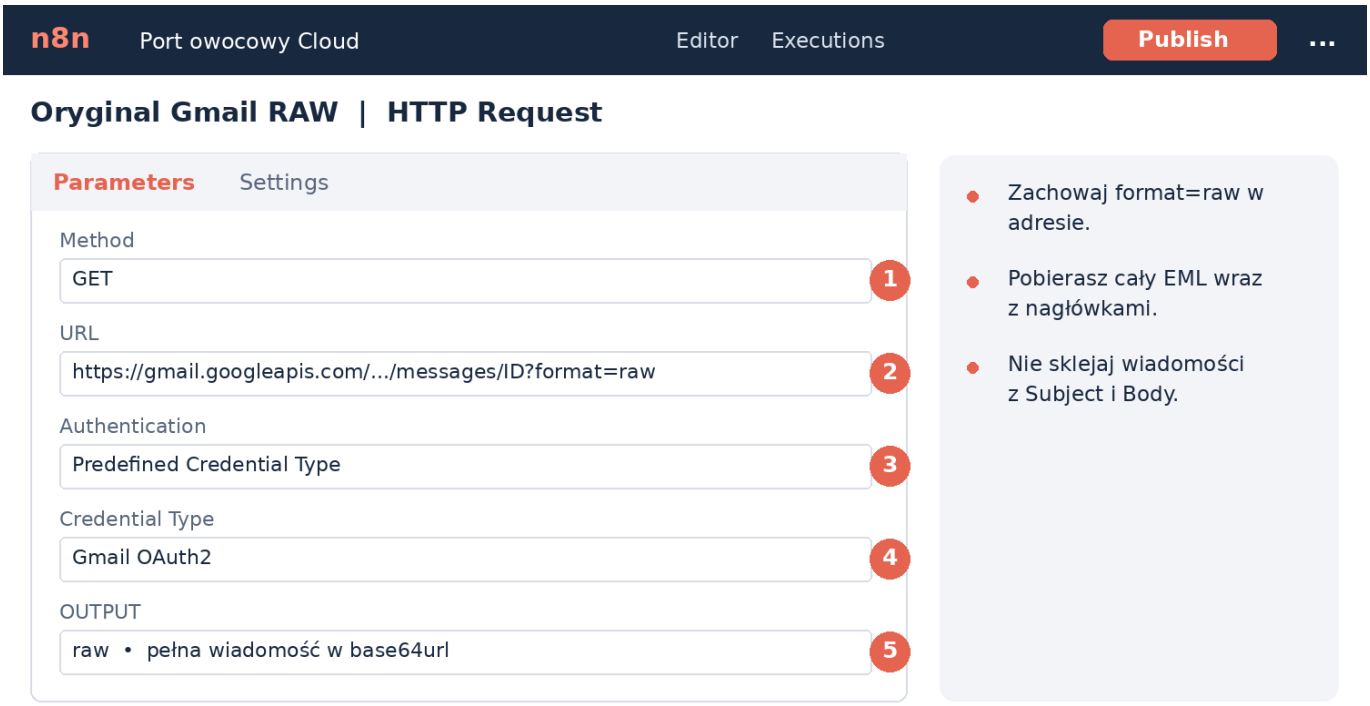
3 Dosłowny cytat evidence musi występować w treści i zawierać właściwy owoc, ilość oraz jednostkę. Nieznany owoc kieruje cały mail do sprawdzenia.

4 Zatwierdzony przepuszcza approved=true. Dla false reason pozostaje w danych wykonania; żadna ilość nie jest dopisana.

ISO jest wyłącznie informacją zadeklarowaną w mailu. Ten proces nie sprawdza wystawcy certyfikatu, jego autentyczności, zakresu ani terminu ważności. Brak ISO sam w sobie nie blokuje przyjęcia.

WĘZEŁ 07

Pobierz oryginalny mail jako RAW



SCHEMAT EKRANU • n8n Cloud i Google • układ może się różnić

1 Oryginal Gmail RAW wykonuje GET dla konkretnego ID wiadomości z parametrem format=raw.

2 Gmail zwraca pole raw, czyli pełną wiadomość MIME w base64url. Przygotuj EML rozkodowuje je do oryginalnych bajtów.

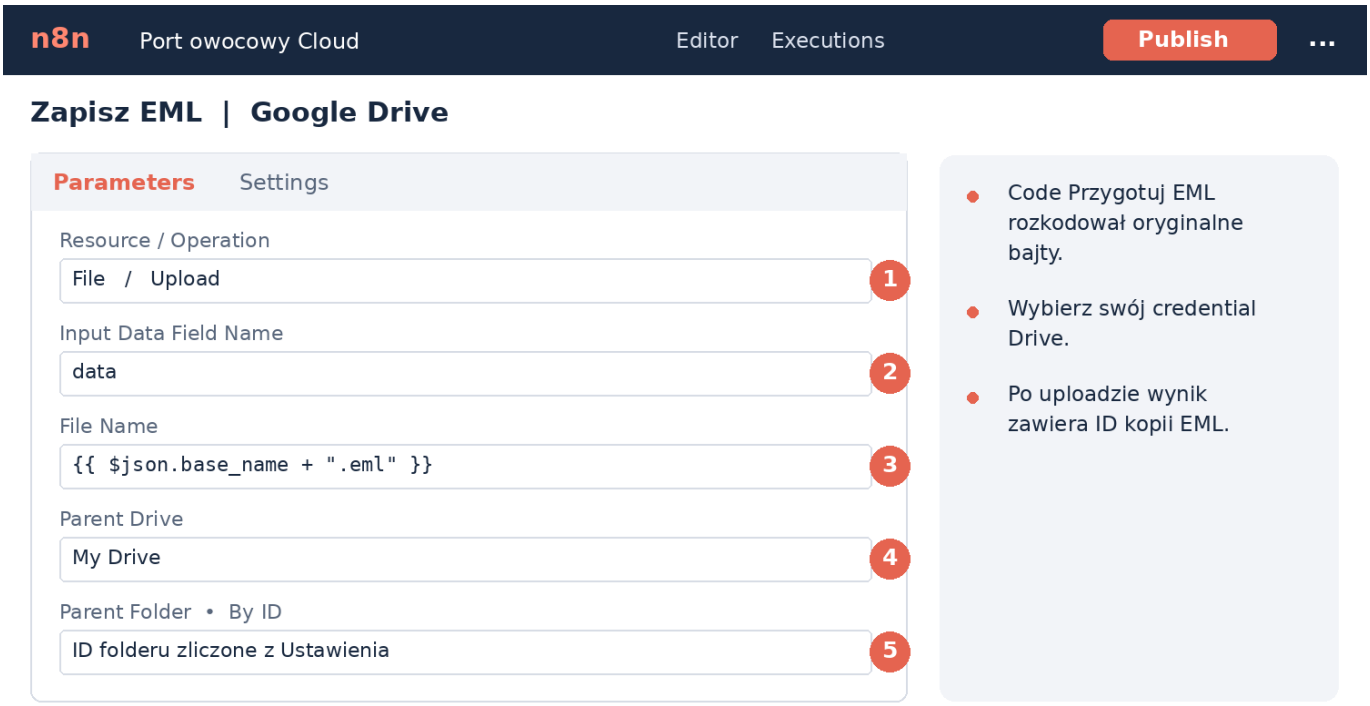
3 Code tworzy binarne pole data z MIME message/rfc822 oraz nazwą zakończoną .eml. Oblicza również SHA256 wiadomości.

4 Nie odtwarzamy maila przez sklejenie nadawcy, tematu i treści. Kopia zachowuje nagłówki i strukturę MIME zwrócone przez Gmail.

Moduł crypto jest dostępny w Code w n8n Cloud; uczestnik nie musi instalować go na swoim komputerze. Dla tego demo ustawiono limit EML 2 MiB. [5][13]

WĘZEŁ 08

Zapisz EML w folderze zliczone



SCHEMAT EKRANU • n8n Cloud i Google • układ może się różnić

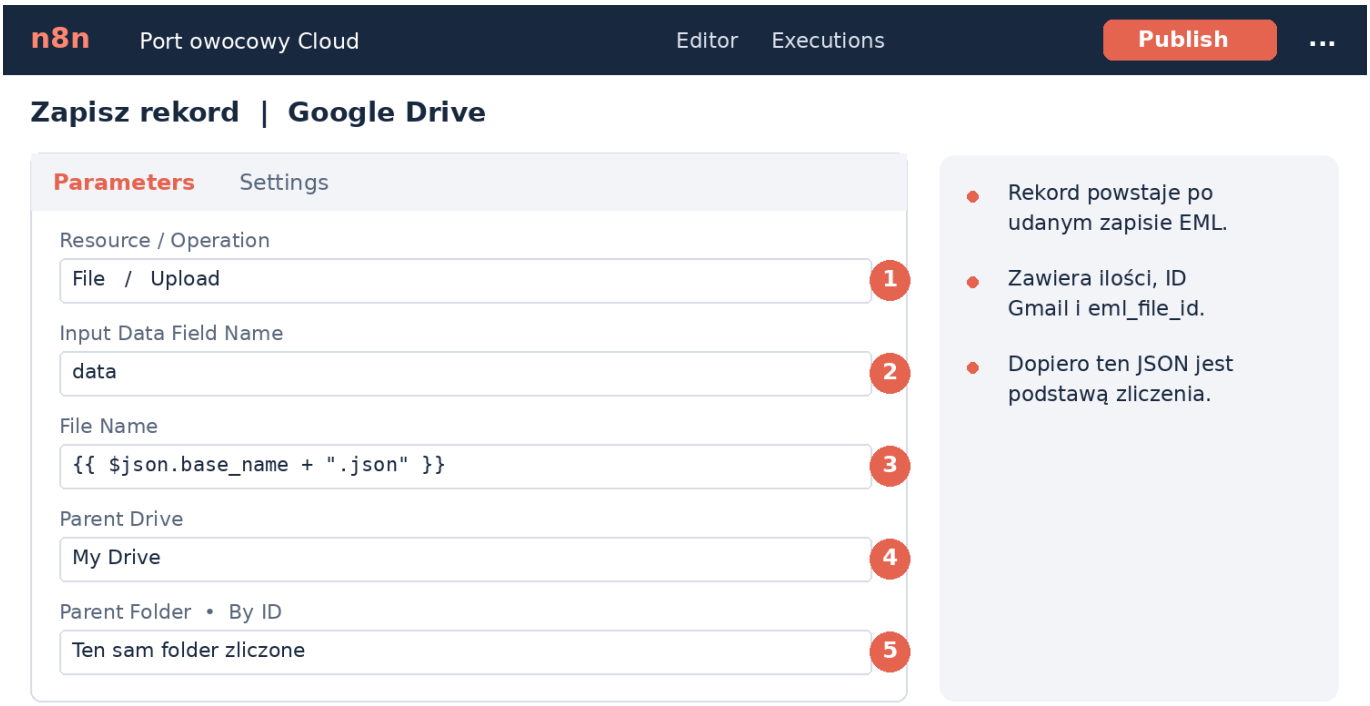
1. W Zapisz EML wybierz Drive warsztat, Resource = File i Operation = Upload.
2. Input Data Field Name = data. File Name to wyrażenie doklejające .eml do base_name.
3. Parent Drive = My Drive. Parent Folder wybiera ID counted_folder_id z Ustawienia.
4. Po sukcesie w OUTPUT jest ID pliku Drive. Ten identyfikator będzie zapisany w rekordzie JSON.

```
ZAM-2026-001__KONT-001__GMAIL_ID.eml
```

Nie włączaj konwersji na Google Docs. EML jest kopią wiadomości, a nie dokumentem tekstowym do edycji. [6]

WĘZEŁ 09

Zapisz zaakceptowane ilości jako JSON



SCHEMAT EKRANU • n8n Cloud i Google • układ może się różnić

1. Przygotuj rekord działa dopiero po udanym Zapisz EML. Pobiera ID kopii i łączy je z wynikiem analizy.
2. W rekordzie są order_id, delivery_id, gmail_id, accepted_at, eml_file_id, raw_sha256 i analysis.items.
3. Zapisz rekord wysyła plik .json do tego samego folderu zliczone. Dopiero ten zapis jest podstawą zliczenia.
4. Po sukcesie połączenie wraca do Petla maili. Jeżeli zapis JSON się nie uda, napraw błąd i ponów cały proces ręcznie; sam EML nie dopisuje ilości.

Zapis EML oraz JSON nie jest jedną transakcją bazodanową. Ponowienia mogą utworzyć dodatkowe fizyczne kopie. Raport usuwa logiczne duplikaty po ID wiadomości i dostawy, więc nie sumuje ich wielokrotnie.

WĘZEŁ 10

Policz ilości z trwałego archiwum

n8n Port owocowy Cloud Editor Executions Publish ...

Porownanie | OUTPUT → Table

Table JSON Binary

owoc	odebrano	target	brakuje	nadwyzka	status
jablka	1500	2000	500	0	BRAK
banany	3000	3000	0	0	OK
ananasy	0	5	5	0	BRAK

Stan z zaakceptowanych plików JSON na Drive. Jednostka: sztuki.

SCHEMAT EKRANU • n8n Cloud i Google • układ może się różnić

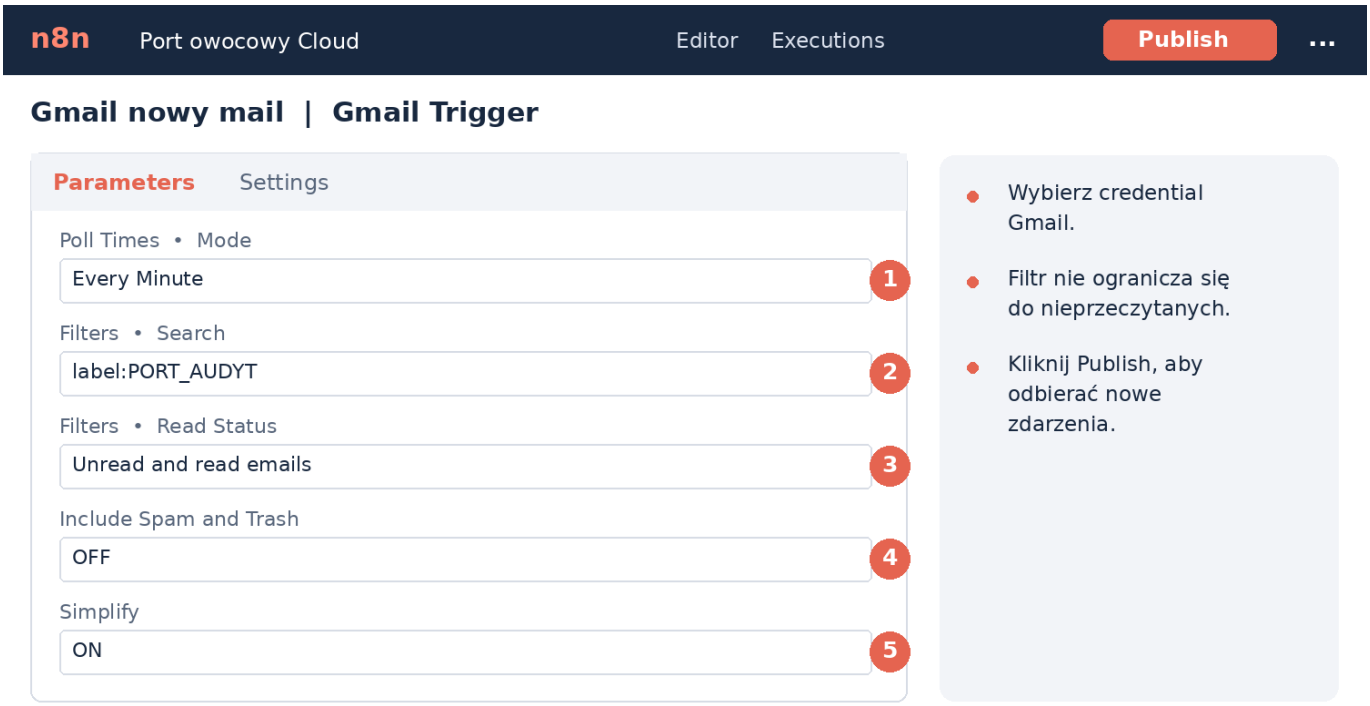
1. Po wyjściu done węzeł Lista do raportu znajduje zaakceptowane JSON w folderze zliczone.
2. Pobierz rekord odczytuje każdy JSON. Porownanie sumuje unikalne dostawy dla aktywnego order_id.
3. Powtórzone Gmail ID jest pomijane. Dla powtórzonego delivery_id przyjmowany jest najwcześniej zapisany rekord; informacja o konflikcie pojawia się w uwagi.
4. Możesz niezależnie zaimportować 03_Tylko_raport.json, ustawić te same ID i Drive credential. Odczyta archiwum bez Gmaila i bez kosztu modelu.

```
brakuje  = max(target - odebrano, 0)
nadwyzka = max(odebrano - target, 0)
```

Nie edytuj i nie usuwaj przyjętych JSON ani EML na Drive. Ten wariant nie prowadzi osobnego niezmiennego dziennika ani automatycznego weryfikowania zawartości wszystkich kopii EML.

KROK 13

Włącz odbiór nowych wiadomości



SCHEMAT EKRANU • n8n Cloud i Google • układ może się różnić

1. Otwórz Gmail nowy mail i wybierz Gmail warsztat.
2. Poll Times, Mode = Every Minute. Filters, Search = label:PORT_AUDYT. Read Status = Unread and read emails.
3. Include Spam and Trash = OFF. Simplify = ON, bo wyzwalacz służy do uruchomienia procesu; treść pobieramy oddzielnym krokiem.
4. Wróć na płótno i kliknij Publish. Wyślij kolejny audyt. Po następnym sprawdzeniu skrzynki zobaczysz wykonanie w Executions.

Pierwszy import starszych maili robisz przez Start reczny. Samo otwarcie edytora nie uruchamia inicjalizacji. Po błędzie lub przerwie ponów Start reczny, aby sprawdzić niezarchiwizowane wiadomości. Nie publikuj równocześnie wariantu AI i symulacji. [10][14]

ĆWICZENIA

Przetestuj braki nadwyżki i usuwanie maila

n8n Port owocowy Cloud Editor Executions Publish ...

Porownanie | OUTPUT → Table

Table JSON Binary

owoc	odebrano	target	brakuje	nadwyzka	status
jablka	2000	2000	0	0	OK
banany	3200	3000	0	200	NADWYZKA
ananasy	7	5	0	2	NADWYZKA

Stan z zaakceptowanych plików JSON na Drive. Jednostka: sztuki.

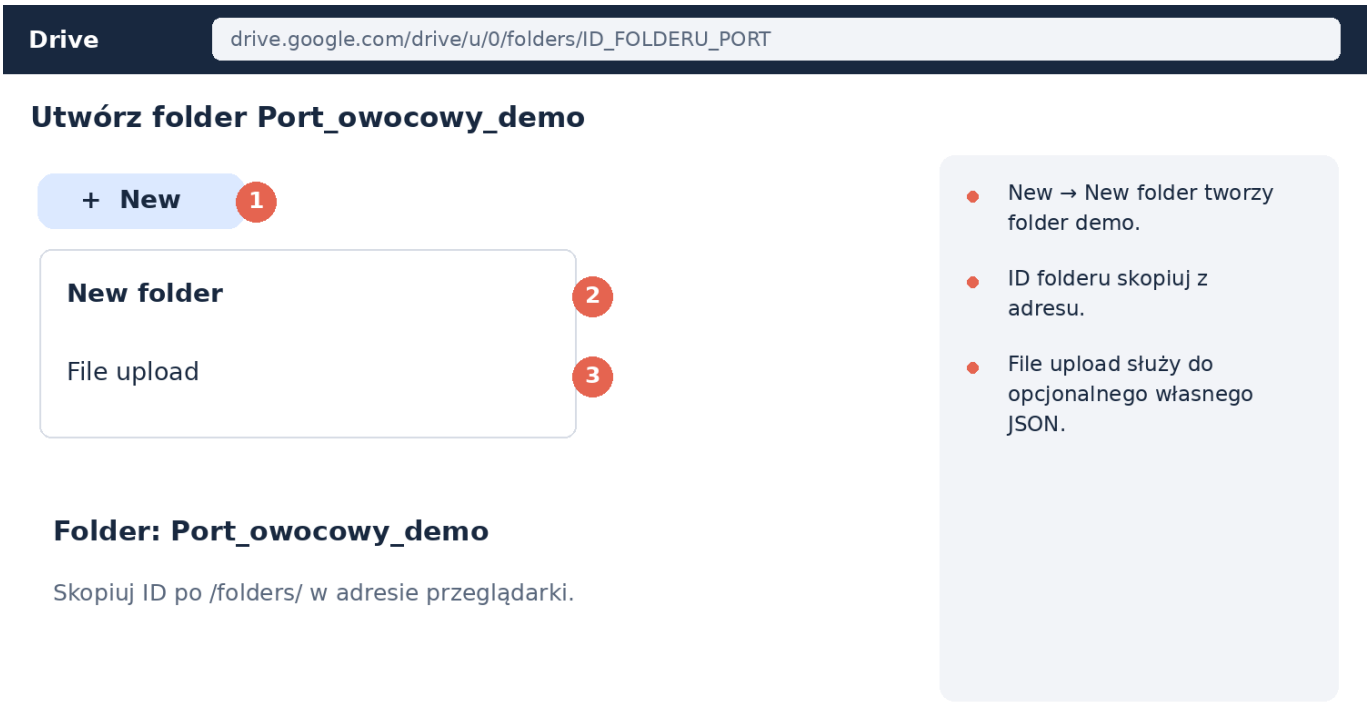
SCHEMAT EKRANU • n8n Cloud i Google • układ może się różnić

1. Po mailach 1–5 potwierdź 1500 jabłek, 3000 bananów i 0 ananasów. Są cztery przyjęte dostawy.
2. Wyślij mail nr 6. Wynik ma wynosić 2000 / 3000 / 5 i wszystkie statusy OK.
3. Wyślij mail nr 7. Wynik ma wynosić 2000 / 3200 / 7; nadwyżka to 200 bananów oraz 2 ananasy.
4. Ponów ręczne wykonanie. Wyślij nr 9 z powtórzoną KONT-001. W obu próbach sumy nie mogą wzrosnąć.
5. Usuń z Gmail jeden wcześniej przyjęty audyt. Uruchom 03_Tylko_raport. Ilości pozostaną, ponieważ ich podstawą są zachowane EML i JSON w Drive.

Dodatkowe maile obejmują kilogramy, gruszki i instrukcję manipulowania wynikiem. Nie powinny zwiększać sum. Ilości są deklaracjami mailowymi, a nie dowodem fizycznego odbioru w magazynie.

WARIANT OPCJONALNY

Użyj własnego pliku JSON z komputera



SCHEMAT EKRANU • ilustracja instruktażowa • układ może się różnić

1. Jeżeli masz własny target.json, otwórz folder projektu na Google Drive w przeglądarce.
2. Kliknij New / Nowy, następnie File upload / Prześlij plik. Wybierz JSON z komputera.
3. Po wgraniu odczytaj ID pliku z jego linku. W Ustawienia wpisz je jako target_file_id. Folder zliczone pozostaje ten sam, jeśli nadal dotyczy tego zestawu.
4. Jeżeli nie masz edytora plików, zmień wartości w Dane planu w n8n Cloud i utwórz nowy target w nowym folderze zestawu. Wszystko zrobisz przez przeglądarkę.

```
Wymagany format
{
  "order_id": "ZAM-2026-001",
  "unit": "szt",
  "items": {"jablka": 2000, "banany": 3000, "ananasy": 5},
  "allowed_senders": ["twoj.adres@gmail.com"]
}
```

Nie konwertuj JSON na Google Docs i nie wskazuj lokalnego C:\... w węźle chmurowym. Nowy order_id wymaga nowych tematów audytów; wariant demo obsługuje trzy wskazane owoce.

POMOC

Pomoc i zakres weryfikacji

Objaw	Co sprawdzić
Brak credentials po imporcie	Wybierz Google w każdym odpowiednim HTTP Request oraz Drive i Gmail Trigger.
Google pyta o Client ID	Użyj Managed OAuth2 w n8n Cloud.
Nie ma starszych maili	Sprawdź etykietę i wykonaj Start reczny.
Nie reaguje na nowe maile	Workflow opublikowany, właściwa etykieta, filtr Read Status obejmuje przeczytane.
Brak Gateway credits	Sprawdź saldo i dostępność. Użyj symulacji albo własnego credential modelu.
AI zatrzymuje proces	Sprawdź model, kredyty i ostatni błąd. Napraw i ponów Start reczny.
Niepoprawny temat albo nadawca	Sprawdź reason w Sprawdz wzorzec.
Mail niejednoznaczny	Sprawdź reason w Waliduj AI. Nie dopisuj ilości ręcznie.
Raport nie jest pełny	API zwróciło następną stronę; zawęź małe demo lub rozbuduj paginację.

Co przetestowano

17 testów offline obejmuje sumy, nadwyżki, duplikaty, powtórzone dostawy, usunięcie źródła, walidację odpowiedzi i zachowanie dokładnych bajtów RAW. Sprawdzono strukturę wszystkich czterech workflow i składnię kodu.

Co wymaga próby na koncie

Nie wykonano logowania do Twojego n8n Cloud lub Google, importu w aktywnej instancji ani rzeczywistych wywołań Gateway. Przed zajęciami przeprowadź pierwszy zestaw i test nadwyżki w swoim trial.

Odrzucone maile nie mają trwałego rekordu w zliczone i mogą wrócić do analizy. Po sprawdzeniu usuń im etykietę PORT_AUDYT, jeśli nie chcesz ponawiać kosztu modelu.

ZAKOŃCZENIE

Zakończ warsztat i zachowaj dane

1. W n8n pobierz konfigurację używanych workflow przez menu z trzema kropkami i Download. Credentials są obsługiwane oddzielnie — nie dopisuj haseł do eksportów.
2. Na Google Drive zachowaj cały folder Port_owocowy_demo wraz z target.json, EML i JSON. Kopie są niezależne od skasowania oryginalnych maili w Gmail.
3. Jeżeli nie chcesz dalszych wykonań, wyłącz publikację workflow przez Unpublish. Nie musisz usuwać danych projektu.
4. Po wygaśnięciu trial n8n może usunąć instancję. Drive pozostaje oddzielną usługą; zapisane tam pliki nie są automatycznie kasowane z powodu końca trial n8n.
5. Dla kolejnej grupy utwórz nowy folder zestawu i nowy plan, aby uniknąć mieszania wcześniejszych dostaw.

Warunek zaliczenia	Oczekiwany efekt
Pierwszy zestaw	1500 / 3000 / 0
Uzupełnienie	2000 / 3000 / 5
Nadwyżka	2000 / 3200 / 7
Powtórne wykonanie	Brak ponownego dodania dostaw
Usunięty mail w Gmail	Przyjęte ilości pozostają
Cały warsztat	Wykonany wyłącznie w przeglądarce

Aktualne warunki trial i dostępność kredytów sprawdź w panelu. Dokumentacja opisuje automatyczne zakończenie trial bez przejścia na płatny plan; dalsze działanie wymaga aktywnego planu. [1]

ŹRÓDŁA

Dokumentacja i pliki warsztatu

Materiały opierają się na oficjalnej dokumentacji n8n i Google sprawdzonej 21 października 2026. Interfejsy w ilustracjach są schematami z zaznaczonymi polami i miejscami kliknięć.

[1] n8n trial
https://docs.n8n.io/deploy/use-n8n-cloud/start-your-free-trial

[2] n8n Gateway credits
https://docs.n8n.io/deploy/use-n8n-cloud/gateway-credits

[3] n8n import i eksport
https://docs.n8n.io/build/manage-workflows/export-and-import

[4] Google Managed OAuth2
https://docs.n8n.io/integrations/builtin/credentials/google/oauth-single-service/

[5] Code w n8n Cloud
https://docs.n8n.io/integrations/builtin/core-nodes/n8n-nodes-base.code/

[6] Google Drive operacje plikowe
https://docs.n8n.io/integrations/builtin/app-nodes/n8n-nodes-base.googledrive/file-operations/

[7] Gmail filtry
https://support.google.com/mail/answer/6579

[8] Gmail etykiety
https://support.google.com/mail/answer/118708

[9] Gmail lista wiadomości
https://developers.google.com/gmail/api/reference/rest/v1/users.messages/list

[10] Gmail Trigger
https://docs.n8n.io/integrations/builtin/trigger-nodes/n8n-nodes-base.gmailtrigger/

[11] Wybór Gateway credits
https://docs.n8n.io/build/understand-workflows/use-gateway-credits

[12] OpenAI operacje tekstowe w n8n
https://docs.n8n.io/integrations/builtin/app-nodes/n8n-nodes-langchain.openai/text-operations/

[13] Gmail pobranie wiadomości
https://developers.google.com/gmail/api/reference/rest/v1/users.messages/get

[14] Publikacja workflow
https://docs.n8n.io/build/understand-workflows/save-and-publish-workflows

W paczce są PDF, samodzielny HTML instrukcji, 24 ilustracje PNG, cztery workflow, Maile_testowe.html, 11 treści maili, target.json, prompt, schemat AI i pliki Code. Testy techniczne są dodatkiem autora; uczestnik niczego nie instaluje.